Tarea 7

Biografia de Edgar Frank Codd y el Modelo Relacional

Nombre del Alumno

José Luis González Mancilla

Semestre

2027-1

Grupo

1

Nombre de la materia

Bases de Datos

Edgar Frank Codd

Fue un matemático e informático, pionero por su trabajo en el modelo relacional, y dio origen a lo que es la industria de las bases de datos. En 1970 el concepto era puramente teórico.

Fue formado en Oxford, trabajo en el laboratorio de investigación de IBM en San José, California. publicó un articulo donde describía un sistema capaz de poder almacenar y acceder a la información sin la necesidad de una estructura formal ni de registrar la ubicación exacta de los datos. El hecho de poder recuperar la información implicaba la contratación de especialistas para escribir programas que extrajeran lotes de datos precisos. Las bases de datos relacionales cambiaron la dinámica, facilitando el acceso a los datos a cualquier persona

Nació en 1923 en la isla de Portland, en Dorset. Se licencio en matemáticas y química en el Exter College de la Universidad de Oxford.

Sirvió en la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial.

En 1949 se unió como programador matemático a IBM, trabajando en el primer ordenador electromecánico de la compañía.

Participó en el diseño y desarrollo del IBM 701, que fue el primer ordenador de la compañía disponible comercialmente para el procesamiento científico.

En 1961 asistió a la Universidad de Michigan con una beca por parte de IBM. Obtuvo una maestría y un doctorado en ciencias de la computación en Ann Arbor, además de obtener la ciudadanía estadounidense. Se unio a laborar a IBM en San José en 1968 y dos años despues publicó su artículo «Un modelo relacional de datos para grandes bancos compartidos»

En el artículo, Codd imaginó una arquitectura de software que permitía a los usuarios acceder a la información sin la necesidad de conocer la estructura física de la base de datos. Introdujo un concepto para una base de datos que organizaba la información en tablas vinculadas (o relacionadas) según características comunes. Esto permitía al usuario recuperar una nueva tabla con una sola consulta y a las empresas a obtener información valiosa de los datos de forma rápida y sencilla para la toma de decisiones e identificar oportunidades.

Fue nombrado miembro de la British Computer Society en 1974 y miembro de IBM en 1976. En 1981, recibio el Premio Turing, otorgado por la Association for Computing Machinery. En 1994, fue elegido como miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. En 2002, Forbes incluyó el modelo relacional de Codd entres las innovaciones más importantes de los últimos 85 años. Falleció en 2003 a los 79 años.

Un colega de Codd, Chris Date, describió el logro de Codd en el obituario del New York Times: "...antes de que el trabajo del Dr. Codd se incorporara a productos comerciales, las bases de datos electrónicas eran 'completamente improvisadas y desorganizadas". Date añadió: «El mayor logro de Codd fue convertir la gestión de bases de datos en una ciencia».

12 Reglas de Codd

Dentro de las bases de datos relacionales existen un conjunto de principios que permiten definir los estándares de una base de datos relacional (RDB-Relation Data Base) para que sea considerada realmente relacional y garantizar la integridad de los datos, debe de cumplir con las reglas de Codd.

Se crearon para garantizar la integridad, consistencia y la usabilidad de los datos. Estas reglas nos definen las características y los requisitos de un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS)

0. **Regla de la fundación**:
   Nos dice que cualquier sistema que se declare relacional debe ser capaz de gestionar sus bases de datos exclusivamente a través de sus capacidades relacionales.

1. **La regla de la información**
   Todos los datos se organizan en tablas lógicas (cómo en hojas de cálculo), donde cada fila representa un registro y cada columna representa un tipo de información. Es decir, todo dato debe ingresarse como un valor en una celda de una tabla. Se dice que todo dentro de la BD está organizado según un diseño de tabla.

2. **La regla del acceso garantizado**
   Para encontrar cualquier dato, solo necesitamos el nombre de la tabla, la clave principal (Primary Key) y el nombre de la columna donde está almacenado el dato que buscamos.

3. **Regla del tratamiento sistemático de los valores nulos (NULL)**
   Los valores nulos tienen significado y el sistema debe ser capaz de poder manejar esos datos nulos, reconociéndolos y tratándolos de diferente forma respecto a otros datos como lo son los vacíos o 0. Se debe aplicar una lógica correcta y los valores nulos son independientes del dato de la columna, siendo esenciales para representar la ausencia de información de manera precisa.

4. **Regla del catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional**
   La descripción de base de datos se representa a nivel lógico de la misma manera que los datos normales, de modo que los usuarios autorizados puedan aplicar el mismo lenguaje relacional a su consulta, igual que lo aplican a los datos normales. El catalogo contiene metadatos sobre la

base de datos, debe almacenarse y consultarse usando el mismo sistema de gestión de bases de datos relacionales.

5. **La regla comprensiva del sub-lenguaje de los datos completos**:
   El lenguaje que usemos para trabajar con las bases de datos nos debe permitir poder hacer cualquier cosa como, agregar nuevos datos, cambiar los existentes o hacer consultas complejas.

6. **Regla de actualización de vistas**:
   Si podemos ver los datos de una manera especial, podemos entonces también actualizarlo, y el sistema se encargará de aplicar esos cambios correctamente. Es decir, toda vista que teóricamente se pueda actualizar, también debe de poder ser actualizada por el sistema.

7. **Inserción, actualización y eliminación de alto nivel**:
   Se centra en simplificar la forma en la que interactuamos con la información almacenada, en lugar de programar cada operación de forma unitaria como en C o Java, el objetivo es usar un lenguaje que sea más fácil de entender para las personas (humanos). Significa que podemos manipular conjuntos de datos a la vez, lo que facilita la inserción, actualización o eliminación de información sin la necesidad de escribir código complicado.

8. **Independencia física de los datos**:
   La forma en la que se almacenan los datos no debe de importar a la hora de interactuar con ellos. Pueden estar guardados de formas diferentes, pero eso no afectará en como los lleguemos a usar. Es decir, los programas y actividades de aplicación no deben de verse afectados cuando se realizan cambios en las estructuras o métodos de almacenamiento físico.

9. **Independencia lógica de los datos**:
   Si cambiamos la forma en que vemos lo datos, no debería de afectar a las aplicaciones que usan esos datos. (Como agregar o modificar tablas).

10. **Integridad e Independencia**:
    Garantiza que los datos sean correctos y completos deben estar separadas de las aplicaciones que lo utilizan. las restricciones deben de especificarse por separado de los programas de aplicación y almacenarse en el catálogo. Deberían ser aplicados automáticamente por el sistema de bases de datos.

11. **Independencia de la distribución**:
    Si los datos están en diferentes lugares físicos, el sistema debe ser capaz de manejarlo sin problemas, como si estuvieran todos en un solo lugar.

12. **Regla de no subversión**:
    Aunque podamos acceder a la base de datos de formas más avanzadas, no se deberían de poder evitar las reglas y restricciones que se han establecido para garantizar la integridad de los datos.

Referencias

- Edgar F. Codd — IBM. (2023). Translate.Goog. https://www-ibm-com.translate.goog/history/edgar-codd?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
- GeeksforGeeks. (2023, July 21). Codd's rules in DBMS. GeeksforGeeks. https://www.geeksforgeeks.org/dbms/codds-rules-in-dbms/